Qüestió 4

Sigui el sistema d'equacions lineals següent, que depèn del paràmetre real λ:

$$\left.\begin{aligned} x + 2\lambda y + (2+\lambda)z &= 0 \\ (2+\lambda)x + y + 2\lambda z &= 3 \\ 2\lambda x + (2+\lambda)y + z &= -3 \end{aligned}\right\}$$

a) Discutiu el sistema per als diferents valors del paràmetre λ. [1,25 punts]

Pista. Discuteix el sistema amb el teorema de Rouché-Frobenius:

- escriu la matriu de coeficients A i la matriu ampliada A';
- calcula $\det(A)$ i troba els valors de λ que l'anul·len;
- per a cadascun d'aquests valors, compara els rangs d'A i d'A';
- no oblidis el cas $\det(A) \neq 0$.

Drecera: les tres columnes sumen el mateix. Si fas $F_3 \to F_1 + F_2 + F_3$ (el determinant no canvia), podràs treure un factor comú de la nova tercera fila.

Atenció: comprova si el factor que et queda té arrels reals.

b) Per al cas $\lambda = -1$, resoleu el sistema, interpreteu-lo geomètricament i identifiqueu-ne la solució. [1,25 punts]

Pista. Aquest apartat et demana tres coses en una sola frase: «resoleu», «interpreteu geomètricament» i «identifiqueu-ne la solució».

- *Resoldre.* A l'apartat *a)* ja has vist de quin tipus és el sistema per a $\lambda = -1$: indica-ho. Si és compatible indeterminat, queda't amb dues equacions independents, pren una incògnita com a paràmetre (per exemple $z = t$) i expressa les altres dues en funció de t.
- *Interpretar.* Cada equació és un pla de l'espai: quina posició relativa tenen els tres plans en el cas que t'ha sortit (poden coincidir tots, tallar-se en una recta, no tenir cap punt comú...)?
- *Identificar la solució.* Separa-la en la part que no depèn de t i la que sí, $(x, y, z) = (\ldots) + t\,(\ldots)$, i interpreta què representa cada part.